

DBMS课程设计

Compile sql statements to
design databases

第11组

单楚雄 林裕涛 万兴海 陈正江 赵奕森

01

小组成员与分工

Team members and
division of labor

02

项目设计

Project design

03

项目功能实现

Project function
realization

04

总结与体会

Summary and
experience

小组成员及分工

Team members and division of labor

Each team member is responsible for implementing the code and reporting on it



01

单楚雄

主要负责前端设计，包括用户界面的设计和用户交互的优化。

负责任务分工，确保每个成员明确自己的任务和责任。

负责文档的汇总，包括项目计划、设计文档、进展报告等。

美化PPT，制作、美化项目演示和汇报的PPT文档。



02

林裕涛

主要负责系统框架设计，设计整个系统的结构和架构。

实现语法分析，确保系统能够正确解析用户输入的SQL语句。

负责全局代码优化，提高系统的性能和效率。



03

陈正江

主要负责工具类Utils包的实现，编写通用的工具函数。

PPT主要制作，提供项目中工具类的文档资料。

参与接口的实现与调用，确保不同模块之间的协作。



04

赵奕森

主要负责语句处理部分，编写处理SQL语句的代码。

PPT主要制作，准备演示和汇报的内容。

与其他成员协作，确保系统的各个部分能够正确协同工作。



05

万兴海

主要负责系统需求分析，与客户或团队成员沟通，明确系统的需求和功能。

实现管理表和日志CREATE包，确保数据库的管理和记录操作。

提供项目需求和功能的文档资料。

项目设计

1、需求分析

实现功能：

- ①图形化GUI；
- ②系统可运行；
- ③复现磁盘操作、缓冲区管理内容；
- ④能建立数据库数据表；
- ⑤能插入多种类型的数据；
- ⑥能实现增删改查CRUD；
- ⑦登录功能（分管理员和非管理员，拥有权限不同）；
- ⑧日志功能（每个库维护一个日志，每次使用一个库会重新创建一个日志，日志命名为：当前时间+UUID后段）。

性能需求：

- ①满足并发条件下的数据交互需求；
- ②达到可以较为迅速的处理SQL语句和较短的数据返回时间；
- ③能够完成适当吞吐量的数据存取。

安全性：

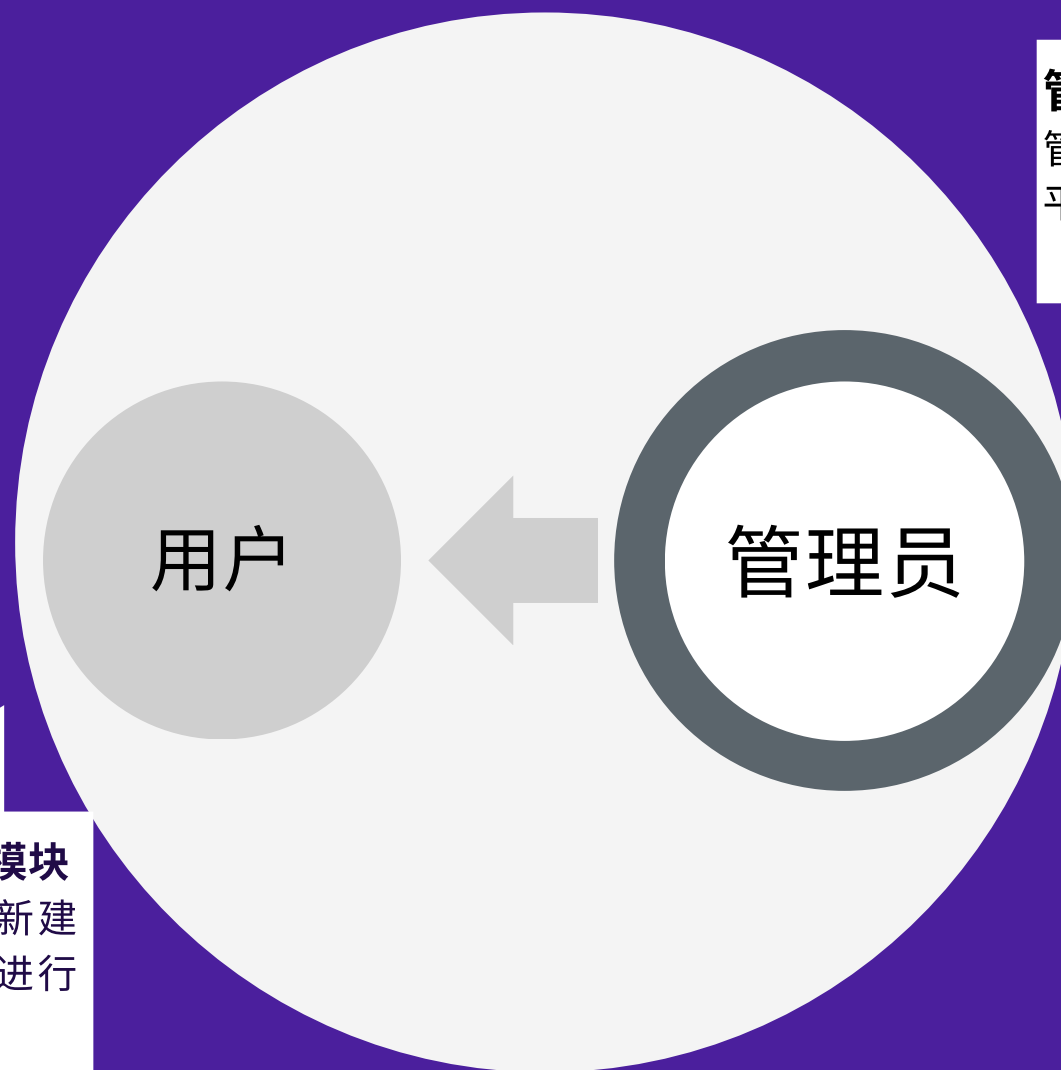
存储在本地磁盘文件，安全性高；
系统操作可复现。

项目设计

2、架构设计

用Java实现DBMS-lite数据库管理系统；
用Swing构件实现图形界面GUI；
使用java的RandomAccessFile类实现文件读写部分。

用户个人信息管理模块
用户登录、注册、新建库、新建表、对表进行增删改查等功能。



管理员信息管理模块
管理员负责“DBMS-lite”平台的日常管理。

项目设计

3、数据库设计：

语法分析部分

- 用于处理数据类型的Datatype类
- 用于语法分析,处理SQL语句类型的StatementType类和处理where子句的WhereType类

sql语句处理部分

- 处理Create语句的CreateStatement类，可以使用库（同时创建日志）、创建库、创建表，创建并写入日志
- 按照where语句条件删除表中信息的DeleteStatement类，以及处理对应插入语句的InsertStatement类、选择语句的SelectStatement类、按照条件更新表某行某列数据的UpdateStatement类

工具类——提供一些常见的操作、处理和工具，使得代码更加模块化、可维护和可重用。

- Page表示内存中页面，使用ByteBuffer类来申请空间
- SchemaInfo与SchemaFile交互，读取SchemaFile文件，可进一步获取对应表的表结构信息 打开、读取、关闭。
- User用来表示和管理用户的信息
- FileMgr负责管理当前打开的数据库下的表或日志

项目设计

4、界面设计：

1.便捷使用者操作，突出关键内容

用户界面内容需要包括有用户对象名称，欢迎信息、输入的文本框、显示结果的文本区域的组件。

2.实现事件监听和内容交互

主要实现对文本框实现事件监听，按下回车键后会处理文本框内的内容。调用 StatementType 类分析执行 SQL 语句，处理执行结果，并将结果显示在文本区域中。

项目功能实现

IN TERMS OF PROJECT FUNCTIONAL I

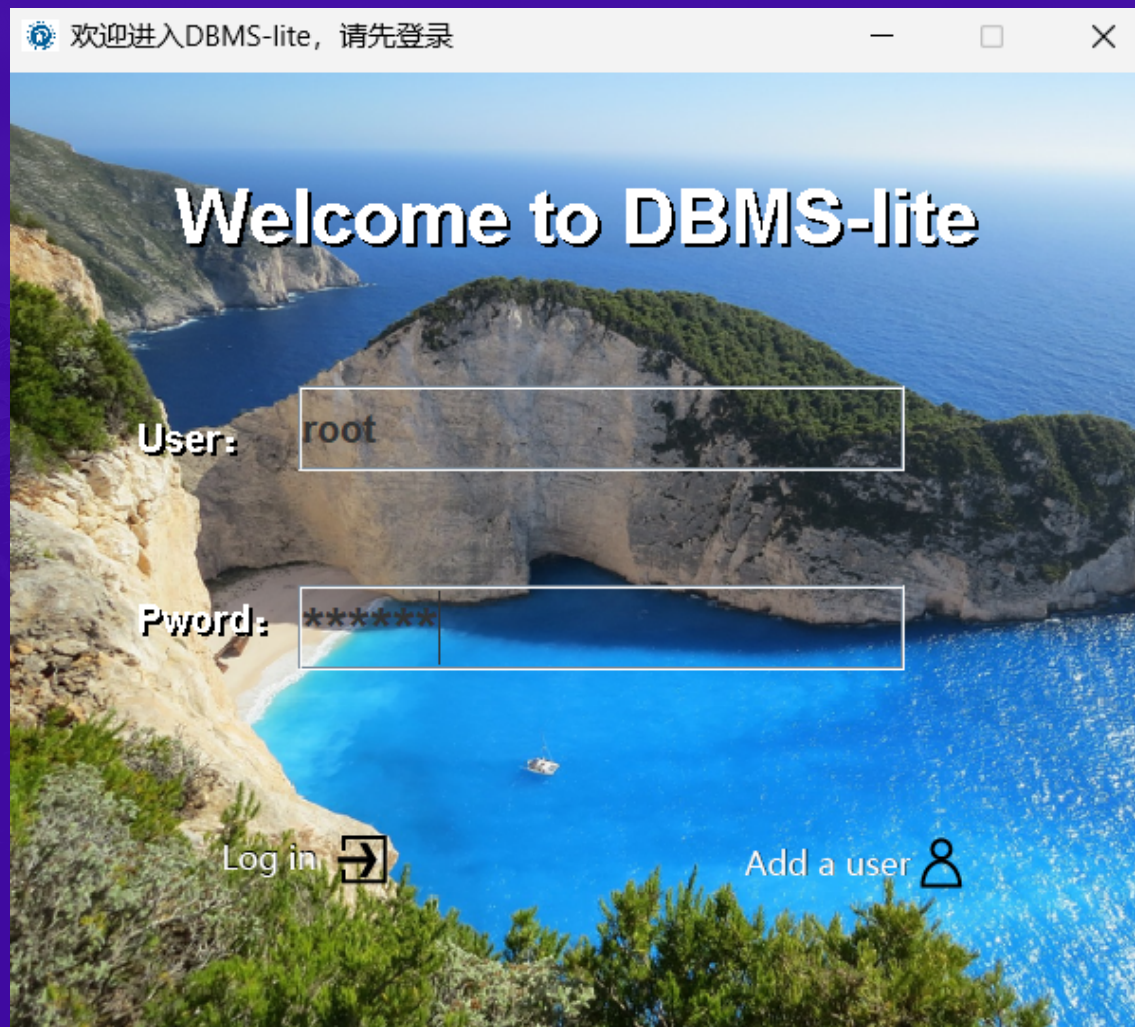
CODE IMPLEMENTATION METHOD,LANGUAGE, IMPLEMENTATION,UNIT TESTING AND
INTEGRATION TESTING,VERSION CONTROL

01 用户界面登录

根据对应的用户名以及密码来判断是否为管理员或者普通用户

Login.java：用于用户登录的Java Swing界面的类，Login类继承Jframe（顶层容器），表示登录界面的窗口。

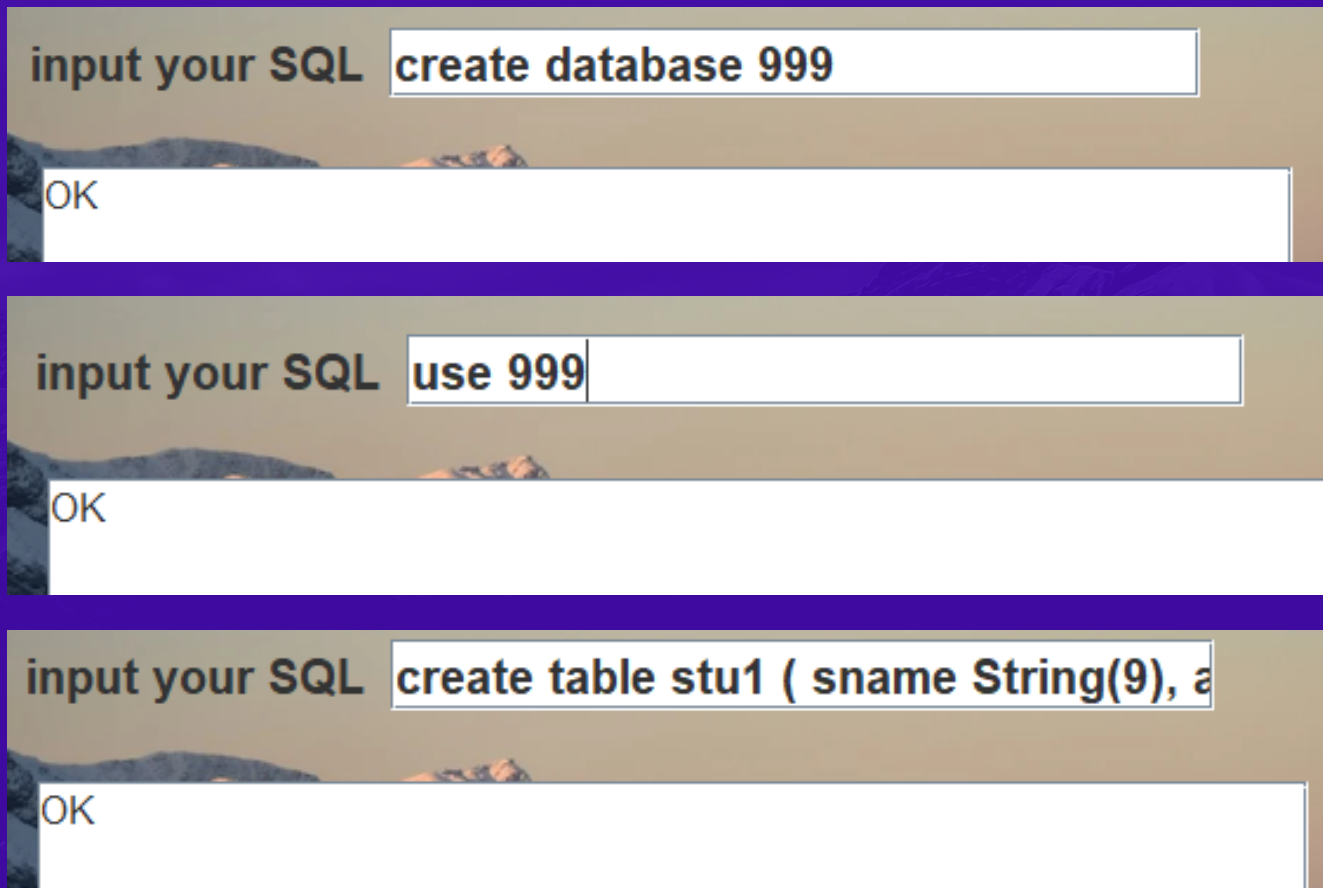
Mainview.java：主要对文本框实现事件监听，按下回车键后会处理文本框内的内容。



02 数据库/表的建立

CreateStatement.java: 根据输入SQL语句来执行相应的CREATE操作。

- 以use开头则进入指定数据库，不存在则报错
- 以create database开头则创建新的数据库目录
- 以create table开头则创建新的数据表文件，同时写入模式表schema.dbs
- 其中利用getNameAndAttr方法表提取表结构信息并返回二维数组



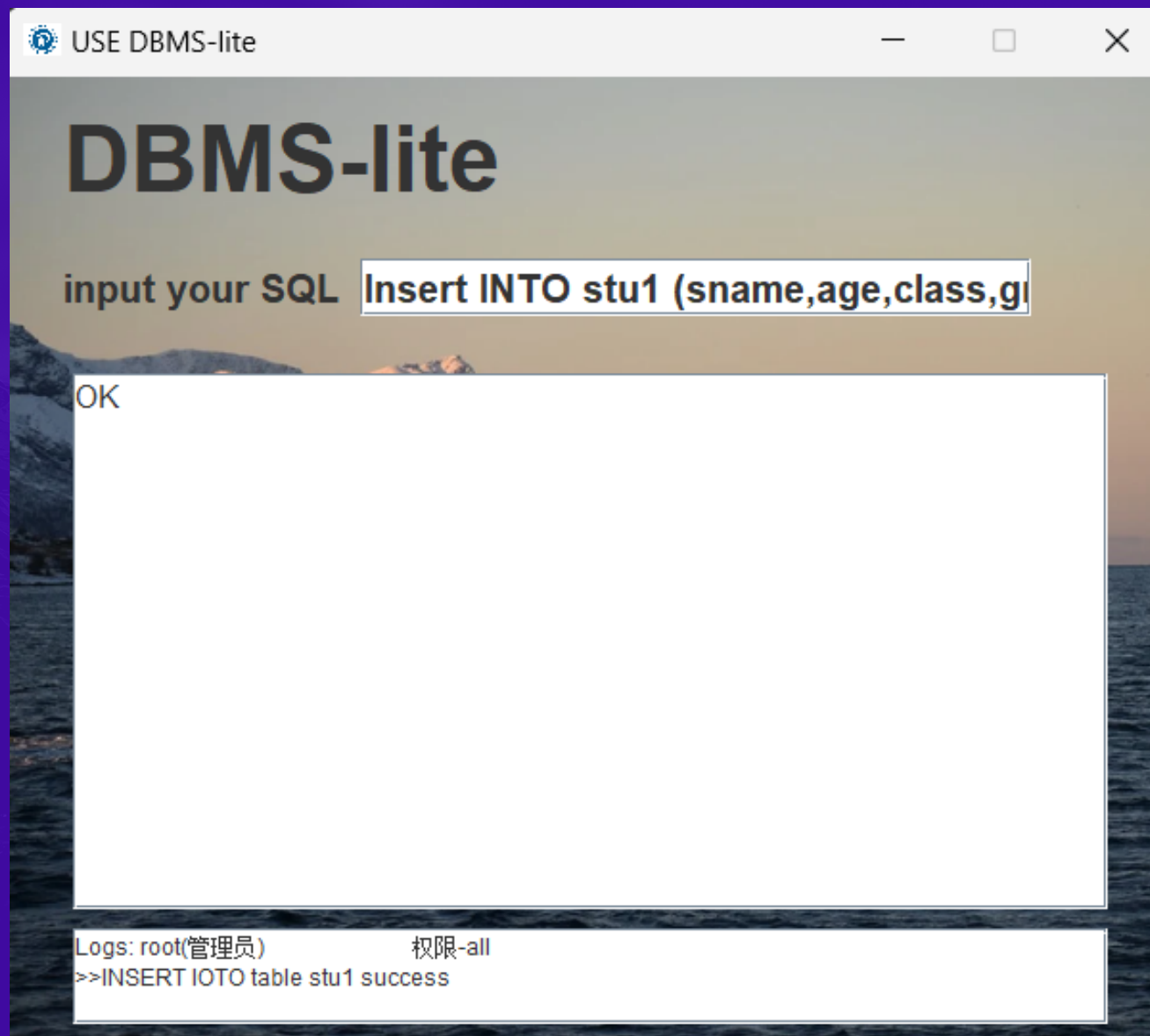
其中在一个数据库中可建立多张表

03 数据插入

InsertStatement.java:
processInsert方法处理
insert语句，一次只能插
入一条。无数据则置为0
或""。插入完成后关闭
RandomAccessFile。

没有赋值的设为默认值

- 整形默认值0
- double默认0.0
- 字符串默认""



04 数据查询

SelectStatement.java:

- 1.查询语句解析：将where和from分离，获取查询条件和表名。
- 2.条件处理：通过 WhereType 类的 getType 方法获取满足条件的行号。
- 3.字段处理：根据查询语句中的字段部分，获取要查询的字段名。

其中where语句处理：

- 支持等值比较、不等值比较、大于、小于等条件。
- 如果条件中包含字符串（' '），去除字符串引号后再进行等值比较。

input your SQL `select * from stu1`

flag	sname	age	class	grade
true	张11	16	2019	95.0
true	张12	0	2019	85.0
true	张13	17	2019	0.0
true	张14	18		65.0
true	张15	15	2020	65.0

input your SQL `select * from stu1 where age < 18;`

flag	sname	age	class	grade
true	张11	16	2019	95.0
true	张12	0	2019	85.0
true	张13	17	2019	0.0
true	张15	15	2020	65.0

input your SQL `grade from stu1 where class = '2019';`

sname	age	grade
张11	16	95.0
张12	0	85.0
张13	17	0.0

05 数据的删除和更新

DeleteStatement.java :

按照where语句条件删除表中信息。
本质上是将表中指定行的标志位flag置为false。
其中管理员可以看到flag为false的信息，普通用户则看不到。

input your SQL

OK

input your SQL

flag	sname	age	class	grade
false	张11	16	2019	95.0
true	张12	0	2019	85.0
true	张13	17	2019	0.0
true	张14	18		65.0
true	张15	15	2020	65.0

input your SQL

OK

input your SQL

flag	sname	age	class	grade
false	张11	16	2000	95.0
true	张12	0	2000	85.0
true	张13	17	2019	0.0
true	张14	18		65.0
true	张15	15	2020	65.0

UpdateStatement.java :
按照条件来更新表某行某列数据。

06 日志功能

每个数据库维护一个日志，每次使用一个库回重新创建一个日志

记录日志信息：

```
int startpos = 0;
int npos = startpos + Page.maxLength(df1.format(day).length());
byte[] b = new byte[npos * 2]; // 记录的总长度，4字节是整数长度
FileMgr fLog = new FileMgr( fileName: logPath+"\\ "+LogName, blkSize:
// 字节数组b,是内存页的实际存储空间
Page p = new Page(b); // 按照记录长度（即，字节数组）建立内存页
Block blk = new Block( filename: "\\logs"+"\\ "+LogName, blockID: 0);
p.setString(startpos, df1.format(day)); // 把该条记录的字符串按位置sta
fLog.write(blk, p);
p.setString(npos, s: "use this database");
fLog.write(blk, p);
```

命名格式: "yyyyMMdd" + Uuid + ".log"

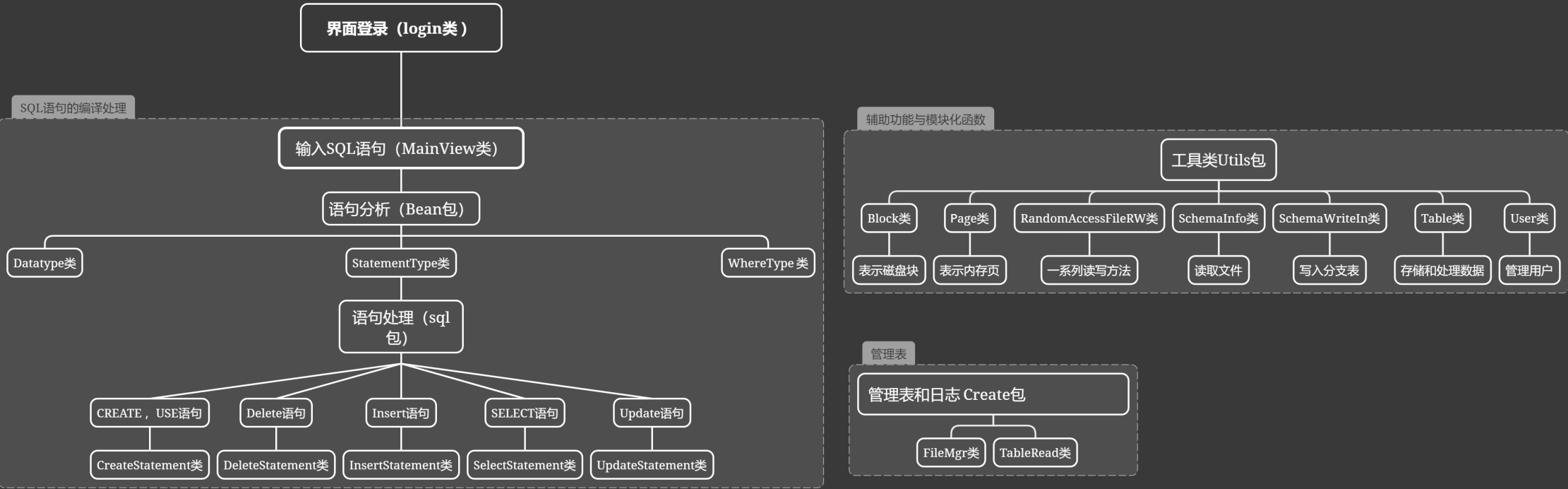
20240116cd7a23e45f03.log	2024-01-16 11:03
202401169fac5fccbe21.log	2024-01-16 11:26
2024011618a4d9685ec4.log	2024-01-16 10:43

202401169fac5fccbe21.log

文件 编辑 查看

```
| AOK~Logs:root(管理员) 权限-all
>>use database 999 success
kError: 1064 - You have an error in your SQL syntax~logs:root(管理员)权限-all
>>operation failure
=OK~Logs: root(管理员) 权限-all
>>select stu1 success
=OK~Logs: root(管理员) 权限-all
>>select stu1 success
=OK~Logs: root(管理员) 权限-all
>>select stu1 success
AOK~Logs: root(管理员) 权限-all
>>delete table stu1 success
AOK~Logs: root(管理员) 权限-all
>>delete table stu1 success
=OK~Logs: root(管理员) 权限-all
```


项目总体框架



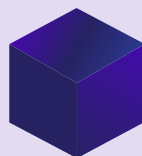


项目回顾

在这个项目中，我们成功地创建了一个DBMS系统，实现了SQL语句的编译和处理，并通过添加功能和模块化函数来完善系统。提供了多个工具类来处理数据库操作。还通过前端设计来给用户好的交互体验。

项目总结

Project Summary



经验教训

在这个项目中，我们学到了许多有关模块类的编写和它们之间的相互连接的经验。我们也了解了在每个模块中可能会遇到的代码编写问题。这些经验也将有助于我们更好地应对类似的挑战，并提高未来项目的效率和质量。